

빛공해 방지를 위한 장식조명 설치·관리 권고기준

제1조(목적) 본 고시는 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」 제15조에 따른 조명기구의 설치·관리 기준으로서 장식조명의 효율적 설치 및 관리에 의하여 과도한 빛에 의한 불쾌감, 불필요한 빛에 의해 발생하는 빛공해를 방지할 수 있는 참고기준으로 활용될 수 있도록 함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 본 고시는 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」 제2조 제2호에 의해 정의된 조명기구 중 같은 법 시행령 제2조제3호에 해당하는 발광기구 및 부속장치의 설치 및 관리에 적용한다.

② 이 기준과 관련된 규격은 다음과 같다.

1. KS A 3011 조도 기준
2. KS C 7712 LED 투광 등기구
3. KS C IEC60529 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)
4. 「빛공해공정시험기준」(국립환경과학원고시)

제3조(기본 원칙) 기본 원칙은 다음 각 호와 같다.

1. (빛공해 방지) 조명기구나 장식면으로부터 방사된 빛이 빛방사 허용기준에서 각 관리구역별로 제시된 최대휘도 및 평균휘도를 준수하고 산란광, 침입광 및 글레어가 유발되지 않도록 해야 한다.
2. (에너지 절감) 과도하고 현란한 조명을 자제하고, 고효율 조명기구를 사용하며, 점·소등시간을 적절하게 관리하는 등의 방법으로 에

너지 절감을 도모하도록 한다.

3. (경관/주변환경과의 조화) 장식조명이 설치된 건축물, 시설물, 조형물 또는 그 주위 경관과의 조화를 고려하고 주변 환경에 대한 충분한 배려가 이루어진 조명환경을 조성한다.

제4조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "상향광"이란 조명기구에서 방출된 빛 중에서 비추고자 하는 영역을 벗어나 직접적으로 하늘을 향하거나 피조면에 반사되어 하늘로 향하는 빛을 일컫는다.
2. "산란광"이란 상향광에 의해 발생하는 빛공해 현상으로, 옥외에 설치된 인공조명에서 방사되어 기체분자, 연무질, 입자상 물질 등 대기를 구성하는 물질을 통과한 가시광선 및 비가시광선의 산란으로 인해 밤하늘이 밝아지는 현상이다.
3. "침입광"이란 옥외에 설치된 조명기구로부터의 빛이 비추고자 하는 조명영역을 벗어나 조명으로부터 보호되어야 할 영역을 침범하는 경우 이 빛을 의미한다.
4. "글레어"란 시야 내에 높은 휘도나 큰 휘도 대비가 주어지는 경우에 발생하는 시지각적 장애 현상으로, 사물에 대한 시각적 인지능력 저하를 일으키는 불능글레어와 심리적인 불편함 및 불쾌감을 주는 불쾌글레어로 구분된다.
5. "투광조명"이란 장식조명 중에서 건축물, 시설물, 조형물 또는 자연환경 등의 외관을 외부에 설치한 광원으로 비추어 그 반사광을 보게

하는 방식이다.

6. "발광조명"이란 장식조명 중에서 건축물, 시설물, 조형물 또는 자연 환경 등의 외관에 설치하여 광원으로부터의 빛이 직접 보이거나 점, 선, 면 형태의 확산면을 투과하여 보이도록 하는 방식이다.
7. "미디어파사드"란 장식조명 중에서 건축물 외관의 전체 또는 일부 분과 조명기구의 설치영역 또는 비추는 영역이 일체화된 방식으로 발광조명, 투광조명 등을 이용하여 밝기, 색상을 조절하고 빛의 움직임이 있는 조명방식이다.
8. "지향각(Beam Angle)"이란 조명기구의 주요 광속이 비추는 범위를 나타내기 위하여 사용되는 각도로서, 조명기구 배광에서 중심광도의 50% 지점인 방향과 중심축 방향이 이루는 각도의 2배이다.
9. (누출광) 조명설계 시 조명구역으로 정한 경계선 밖으로 발산되는 조명설비에 의한 빛이다.

제5조(설치 기준) 빛공해 방지를 위하여 장식조명 설비의 선정 및 설치 등에 관하여 다음과 같이 권고한다. ① (장식조명 일반 설치 기준)

1. 장식조명을 설치하는 경우, 조명기구의 설치 위치, 조사방향 및 빛의 세기를 조절하여 조명기구 및 조명기구가 비추는 사물의 휘도가 표 1의 발광표면 휘도기준을 넘지 않도록 한다.

측정기준 \ 구분	적용시간	기준값	조명환경관리구역				단위
			제1종	제2종	제3종	제4종	
발광표면 휘도	해진 후 60분 ~해진 1시간 전	평균값	5 이하		15 이하	25 이하	cd/m ²
		최대값	20 이하	60 이하	180 이하	300 이하	

2. 장식조명을 설치하기 전에 휘도 계산 또는 사전측정을 수행하거나, 유사한 장식조명 설치 사례를 참고로 하여 빔방사 허용기준을 준수할 수 있는지 최대한 확인하여야 한다.
3. 장식조명의 설치 목적을 달성하면서도 상향광을 최소화하여 산란광을 방지하고, 누출광으로 인한 침입광을 억제하며, 운전자나 보행자에게 글레어가 발생되지 않도록 하여 통행의 안전성을 확보하고 쾌적한 빛환경이 조성되도록 한다.
4. 장식조명의 색상이 과도하게 변화하거나 ON-OFF가 자주 반복되거나 연출된 이미지의 움직임이 지나쳐서 시각적 불쾌감을 주게 되는 연출방식은 사용하지 않도록 한다.
5. 빔공해 방지와 에너지 절감을 위해 조명기구의 광량을 조절할 수 있는 장치(조광기)의 사용을 권장한다.

② (투광조명 설치 기준)

1. 에너지를 절감하고 유지관리의 효율을 높이기 위해 방진보호 및 방수보호 등급이 IP 65 이상으로 높고, 부식 및 열화가 적은 조명기구를 선정한다.
2. 장식조명 대상물 마감재의 반사율, 대상물과 기구 사이의 거리에 따라 발광표면휘도가 달라진다. 투광조명기구와 외관 사이의 거리는 가능한 멀고 대상물 표면에 대한 빛의 입사각이 크도록 설치해야 한다. 조명기구의 부착 가능 위치와 대상물과의 거리가 가까워 설치가 용이하지 않은 벽부등의 경우에는 암(arm)을 내어 조명기구를 설치

한다.

3. 투광조명을 설치하기에 앞서 소프트웨어를 이용한 발광표면 휘도계산을 통해 표 1의 발광표면 휘도기준 초과여부를 확인한 후 기준을 만족하는 조명기구 및 연출방식으로 설치한다. 휘도계산에 적용되는 세부 조건은 부록 1의 절차 및 조건을 따른다.
4. 투광조명에 의한 휘도계산을 수행하지 못하는 경우에는 현장설치를 결정하기 이전에 휘도를 사전 측정하여 발광표면 휘도기준의 초과여부를 파악한 뒤 조명기구 및 연출방식을 선정한다. 장식조명 대상물 마감재의 반사율, 외관과 조명기구 사이의 거리 등을 실제 현장과 유사한 조건으로 설치하여 점등하고 휘도를 측정한다.
5. 휘도 계산이나 사전측정을 모두 수행하기 어려운 경우, 유사한 투광조명 설치 사례를 참고로 하여 빔방사 허용기준을 준수할 수 있는지 최대한 확인하여야 한다.
6. 산란광과 침입광의 방지를 위하여 투광조명기구의 중심축은 반드시 장식조명 대상물 방향으로 투사되도록 한다. 특히, 크기가 작거나 폭이 좁은 경우와 같이 대상물의 형태나 구조 때문에 투광조명의 영역이 제한되는 경우, 영역에 맞는 지향각을 가진 작은 광속의 조명기구를 사용해야 한다.
7. 주변을 이동하는 운전자 또는 보행자의 시야에 투광조명기구의 발광표면이 직접 노출되어 글레어가 발생하지 않도록 설치위치 및 방향 설정에 유의해야 한다.

8. 가급적 배광제어용의 광학장치가 있는 조명기구를 사용하도록 한다. 조명기구에서 누출광이 발생하거나, 내장되어 있는 장치만으로 빛 조절이 충분하지 않을 때에는 추가적으로 빛 차단장치를 장착하도록 한다.
9. 옥외에서 서치라이트, 스포트라이트, 레이저 등과 같이 지향각이 매우 작고 강한 빛을 투사하는 조명기구는 행사용으로 임시 사용하는 경우 외에는 설치 높이보다 낮은 쪽으로 조사되어야 한다.

③ (발광조명 설치 기준)

1. LED 등 발광광원을 보행자, 운전자 쪽으로 배열하여 직접 보이도록 하는 방식은 발광표면 휘도기준을 초과할 가능성이 높고, 글레어를 발생시키므로 사용을 금지하는 것을 원칙으로 한다.
2. 발광조명 방식의 장식조명을 하고자 하는 경우, 자체발광체 전면 렌즈, 디퓨저 등을 장착하여 발광표면휘도를 낮추도록 한다.
3. 이때, 설치 이전에 제작된 조명기구를 점등하여 휘도측정을 실시하고 발광표면 휘도기준을 만족하는지 확인한다. 특히 백색 또는 밝은 계열(노랑, 베이지 등)의 표면색을 갖는 조명기구는 발광표면 휘도기준을 초과할 가능성이 높으므로 샘플 테스트를 실시한 후 휘도기준을 만족하는 것만 설치해야 한다.
4. 사전측정을 수행하기 어려운 경우, 유사한 발광조명 설치 사례를 참고로 하여 빔방사 허용기준을 준수할 수 있는지 최대한 확인하여야 한다.

5. 야간경관을 훼손하는 원색계열의 광색 사용을 자제한다.

④ (미디어파사드 설치 기준)

1. 미디어파사드 설치 시 「빛공해공정시험기준」 장식조명의 발광표면 휘도 측정방법에 따라 운영 소프트웨어 또는 조광기를 표 1의 빛방사허용기준 미만이 되도록 조정하는 것을 권장한다.

2. 영상콘텐츠 제작 시 보행자, 운전자, 거주자가 강한 자극을 느낄 수 있는 높은 채도와 명도의 색상 사용을 최소화한다.

3. 빠른 점멸 반복 또는 짧은 시간 내에 급격한 휘도 변화가 발생하는 영상콘텐츠의 상영을 지양한다.

4. 영상콘텐츠 전환시 과도한 휘도차이가 발생하지 않도록 주의한다.

제6조(유지 관리) 설치된 장식조명으로 인해 발생할 수 있는 빛공해를 방지하기 위해 다음과 같이 유지관리할 것을 권장한다. ① (점등 및 소등시간) 장식조명은 일몰 30분 후에 점등하고 23시 이후 소등하는 것을 원칙으로 한다. 단, 숙박시설 및 야간 상징성이 필요한 장식조명 대상물의 경우에는 해당 지자체 및 관리주체의 별도 규정을 따른다. 조명이 자동으로 점등 및 소등될 수 있도록 자동점멸장치를 설치하는 것을 원칙으로 한다.

② (연출시간 제한) 장식조명을 이용하여 색변화, 점멸, 영상 등의 연출을 하는 경우 연출 시간은 시간당 20분 이내를 원칙으로 한다.

③ (작동점검) 장식조명설비의 작동 점검 시 설비가 제 위치에 설치되어 목표 방향으로 조사되고 있는지를 확인하여야 한다. 완공된 설비를

야간에 점등하여 검사하고 관련 기준을 만족하는지 확인하여 문제가 있으면 조사방향과 빔차단장치 등을 재조정한다. 조광기 또는 운영 소프트웨어로 출력을 조정한 조명기구에는 조정한 값이 변경되지 않도록 점검한다.

1. 조명기구 무게에 의해 조사방향이 변화할 수 있으므로 조사방향 변화유무를 주기적으로 확인해야 한다.
2. 장식조명의 조사 범위가 효율적인지 주기적으로 확인하고 누출광이 최소화되도록 한다.
3. 조명기구 및 이에 대한 전기적 배선, 단자, 스위치 등의 체결 상태와 파손 여부를 점검하여 누전이나 합선 등에 의한 안전사고 발생을 방지한다.
4. 미디어파사드의 영상표출부의 휘도와 색상이 표시소자 결함에 의해 훼손되지 않도록 주기적으로 점검해야 한다.

④ (세척) 장식조명기구의 반사판, 유리 커버 등을 주기적으로 청소한다. 조명기구의 표면이 더러워지면 발산하는 빛의 산란이 증가하여 배광분포가 바뀌고 빔공해가 증가할 수 있다.

⑤ (교체) 장식조명설비를 새 것으로 교체하는 경우에는 효율이 높고 상향광 및 누출광이 적은 것을 선택한다.

⑥ (측정) 장식조명 설치 또는 재설치 후 민원이 발생하거나 표 1에서 제시한 기준치의 초과가 예상되는 경우에는 발생 지점에 대하여 ‘빛공해공정시험기준’에 따라 표면휘도의 측정을 실시한 후 결과값은 표 1

의 기준을 적용하여 만족 여부를 확인한다. 이 경우 빛공해 검사기관에 측정을 의뢰할 수 있다.

⑦ (사후조치) 표 1의 기준을 초과하는 값이 확인되는 경우에는 다음과 같은 조치를 취하여 개선한다. 개선 후에는 ⑥항과 동일한 방법으로 재측정을 실시하여 사후 조치에 의한 개선 여부 및 새로운 문제의 발생 여부를 확인한다.

1. 장식조명 대상물 표면과 조명기구 사이 거리 증가
2. 조명기구 설치높이 조사방향의 조정
3. 발광표면 색상의 조정
4. 조광기 적용으로 사용전력 감소
5. 차광판 설치
6. 낮은 정격 출력의 램프로 교환하거나, 사용되는 조명기구의 수를 줄임.

제7조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[부록]

장식조명 설계 시 휘도 계산

장식조명에 의한 발광표면의 최대 및 평균 휘도 계산에는 조명 계산이 가능한 소프트웨어 등을 이용할 수 있다. 단, 아래의 사항에 유의한다.

1. 최대 및 평균 휘도 계산에는 발광표면의 최대 및 평균휘도 산출이 가능하도록 표면 전체에 대한 휘도값 분포를 확인할 수 있는 소프트웨어를 사용하여야 한다.
2. 계산 시 적용되는 배광측정과일은 반드시 공인시험기관에 의해 측정된 파일을 사용한다. 이 때, 광원 및 배광 등은 실제 설계에 적용하는 조명기구의 것과 일치해야 한다.
3. 휘도 계산 시 발광표면의 재질은 반사율 및 색상 등이 설계 대상 건축물의 벽면 재질과 최대한 유사한 특성을 갖도록 한다.
4. 휘도 계산 시 보수율은 조명기구 설치 이후 최대의 성능을 내는 조건을 고려하여 1.0으로 설정한다.
5. 휘도 계산의 결과에는 다음의 사항이 반드시 포함되어 제시되어야 한다.
 - 사용조명기구 종류 및 광속, 배광곡선
 - 발광표면의 평균휘도
 - 발광표면의 최대휘도 및 최대휘도값 분포점

- 발광표면의 재질 및 반사율
- 보수율
- 조명기구 설치 위치 및 조사방향